VentObserve

Связанная вентиляционная сеть и прогноз метана

Какое измерение восстановить, чтобы уточнить будущую концентрацию?

Gucheng: опубликованный воздух + синтетическая газовая модель
25 октября 2026 · исследовательский стенд

Задача и границы модели

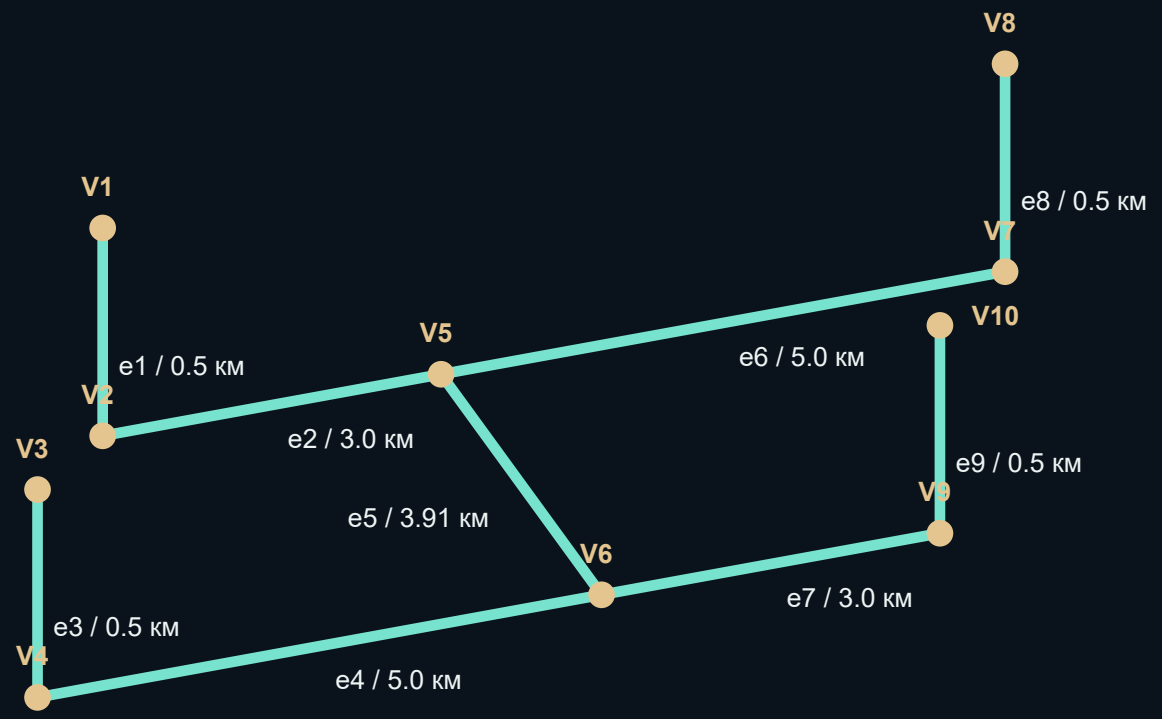
Пользователь	Инженер вентиляции: сравнить последствия изменений и выбрать канал восстановления
Объект	9 ветвей, 10 узлов, 2 притока, 2 вытяжных вентилятора и закрываемая связь
Результат	Диапазон прогноза CH4 на 60-600 с и ожидаемое сужение на условную стоимость

Физика и происхождение

Опубликовано	Топология, сопротивления, длины, площади сечений и характеристики вентиляторов Gucheng
Допущения	Равные внешние давления; нет естественной тяги; смешанные узловые объёмы
Синтетическое	Источники метана, ошибки датчиков, стоимость и время ремонта; не CFD

Jia, Ma, Gao (2025), PLOS ONE · DOI 10.1371/journal.pone.0320326 · CC BY 4.0

Пространство: длины согласованы



9 из 9 длин совпадают
21,91 км выработок

План, профиль, ракурс
Слои Q/A, давления, CH4

XYZ и глубина 500 м
явно условны

Метрическая реализация эквивалентной сети. Высота ×4. Не маркшейдерский план.

Наблюдение и восстановление

Данные	8 каналов; шум с seed, задержка, зависание, смещение и возраст показания
Метод	Конечные траектории; прежняя информация сохраняется; скрытый эталон не используется
Решение	Прогноз W(H), ремонт 10/30 с, сравнение ожидаемого и фактического эффекта

Не строгие интервалы: пустой отбор означает конфликт и отключает рекомендации.

6048 опытов: польза и пределы

Внутри сетки: 3456 случаев	Средняя W / ΔW на стоимость
Прогнозный выбор	0,30648 / 0,37573
Текущий разброс	0,54750 / 0,26410
Приоритет метана	0,26514 / 0,39409
Случайный: точное среднее	0,46115 / 0,30290
Без ремонта	1,04604 / 0

Против текущего разброса: 615 побед, 2841 равенство, 0 поражений.
Но приоритет метана лучше в среднем. Превосходство не универсально.

Заранее сохранённый план; 7 стратегий; задержка и цена ремонта; все исходы в JSON.

Проверки и отрицательный результат

Воздух	Расходы отличаются от статьи не более чем на 1,014%; невязки проверяются
Вне сетки	2592 случая; 1323 конфликта до выбора. Условные результаты на 1269 случаях.
Ограничение	После прогнозного ремонта эталон включён лишь в 38,5% оставшихся случаев. Узкий диапазон может быть неверным.

76 тестов физики/API/геометрии; JSON replay. Полевой достоверности и гарантии безопасности нет.

Запуск, платформа и сдача

Локально	python -m app.server http://127.0.0.1:8765
OpenEgiz	Симулятор → MQTT → Ditto → API → интерфейс. Без локальной подмены при ошибке платформы.
Статус	Живая цепочка подтверждена отчётом platform-check.json.

Команда «серики» · awer13 · github.com/openegiz-contest/team-122